

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

GUÍA WONDERGREEN PARA GULUPA

Primera versión técnica: integra la arquitectura Wondergreen, el antecedente histórico de Sonsón y referencias fitosanitarias oficiales.

V1 técnica · Agosto 2026

Nutrición por etapas · diagnóstico · aplicación · fitosanidad · seguimiento

Qué sabemos y qué no debemos sobreactuar

La transparencia sobre la evidencia hace más fuerte la recomendación.

Confirmado internamente

En 2024 se documentó un piloto de gulupa dentro de la prueba Sonsón. La fuente registra 6.000 plantas y una comparación de 3.000 con aplicación frente a 3.000 sin aplicación.

Histórico / no validado estadísticamente

A 15 días se reportaron diferencias visuales en tejido foliar y composición floral. Son observaciones históricas, no un resultado causal o cuantificado.

Por validar

Dosis, frecuencia, rendimiento, calidad, ahorro y respuesta específica requieren ficha vigente, diseño de ensayo y seguimiento agronómico.

Mapa de nutrición por etapas

La línea cambia con el predominio fisiológico.

Establecimiento

Compost + 2GROW

Formación de estructura

2GROW → 2BALANCE

Prefloración

2BLOOM

Floración y cuajado

2BLOOM → 2FRUIT

Llenado y producción

2FRUIT

Poscosecha / poda

2GROW o 2BALANCE

Antes de fertilizar, lea el lote

En gulupa, drenaje, raíz, poda, tutorado y sanidad condicionan la respuesta.

- Edad y tutorado/espaldera.
- Etapa predominante.
- Análisis de suelo y foliar si existe.
- Humedad, drenaje y salud radicular.
- Historial de poda y desinfección.
- Secadera/Fusarium y problemas de cuello.
- Moscas de ovario/botón, trips y ácaros.
- Objetivo y equipo de aplicación.
-

Fuente externa

ICA y AGROSAVIA resaltan material sano, drenaje, manejo de podas, desinfección de herramientas y residuos como medidas preventivas en pasifloras.

Sistema Wondergreen en gulupa

Un sistema por etapas, no una mezcla universal.

Compost

Materia orgánica y acondicionamiento del suelo.

2GROW

15-3-3 · líquidos 100-20-20 y 200-0-0 · crecimiento y recuperación.

2BALANCE

7-7-7 · líquido 70-70-70 · mantenimiento y equilibrio.

2BLOOM

3-8-3 · líquido 30-80-30 · prefloración y floración.

2FRUIT

3-3-8 · líquido 30-30-80 · cuajado, llenado y producción.

Bioinsumos

Trichoderma, Bacillus subtilis, Beauveria, Metarhizium y Extracto Ajo Ají, con función concreta según blanco y ficha.

Establecimiento

Construir suelo y raíces y acompañar primeros brotes.

PRODUCTO / FÓRMULA

Línea Wondergreen

Compost + 2GROW 15-3-3 · 100-20-20 / 200-0-0

NECESIDAD DOMINANTE

Por qué en esta etapa

Construir suelo y raíces y acompañar primeros brotes.

Qué mirar antes

Material de siembra · drenaje · humedad · raíz/cuello ·
prendimiento.

Cómo aplicar

Compost y sólidos al suelo con humedad. Líquidos por
drench/fertirriego 1:10 cuando corresponda. Dosis final
según ficha y lote.

Qué medir después

Prendimiento · brotes · raíz · uniformidad · humedad.

Sanidad que puede cambiar la decisión

Material vegetal sano y prevención de Fusarium/secadera
desde vivero y establecimiento.

SECUENCIA

Diagnosticar → confirmar etapa → seleccionar línea → definir producto, vía y dosis con soporte → aplicar → registrar → ajustar.

Formación de estructura

Sostener crecimiento y conducción sin exceso vegetativo.

PRODUCTO / FÓRMULA

Línea Wondergreen

2GROW → 2BALANCE 15-3-3 / 100-20-20 → 7-7-7 / 70-70-70

NECESIDAD DOMINANTE

Por qué en esta etapa

Sostener crecimiento y conducción sin exceso vegetativo.

Qué mirar antes

Vigor · longitud de brotes · tutorado · poda · raíz · uniformidad.

Cómo aplicar

2GROW si domina crecimiento; mover a 2BALANCE cuando la estructura ya esté suficiente. Evitar excesos sobre raíz limitada.

Qué medir después

Brotación · estructura · uniformidad · recuperación después de poda.

Sanidad que puede cambiar la decisión

Herramientas de poda, residuos y sanidad de cuello/raíz son filtros críticos.

SECUENCIA

Diagnosticar → confirmar etapa → seleccionar línea → definir producto, vía y dosis con soporte → aplicar → registrar → ajustar.

Prefloración

Acompañar la transición cuando hay etapa reproductiva confirmada.

PRODUCTO / FÓRMULA

Línea Wondergreen

2BLOOM Sólido 3-8-3 · líquido 30-80-30

NECESIDAD DOMINANTE

Por qué en esta etapa

Acompañar la transición cuando hay etapa reproductiva confirmada.

Qué mirar antes

Botones · vigor · humedad · etapa real · presión de trips/moscas/ácaros.

Cómo aplicar

Sincronizar 2BLOOM con la etapa; sólido al suelo o líquido 1:10 cuando corresponda. No repetir por calendario.

Qué medir después

Botones · floración · uniformidad · respuesta 7-14 días.

Sanidad que puede cambiar la decisión

Moscas de ovario/botón, trips y ácaros pueden alterar floración; monitorear antes de atribuir la respuesta a nutrición.

SECUENCIA

Diagnosticar → confirmar etapa → seleccionar línea → definir producto, vía y dosis con soporte → aplicar → registrar → ajustar.

Floración, cuajado y llenado

Cambiar de línea según predomine flor o fruto.

PRODUCTO / FÓRMULA

Línea Wondergreen

2BLOOM → 2FRUIT 3-8-3 / 30-80-30 → 3-3-8 / 30-30-80

NECESIDAD DOMINANTE

Por qué en esta etapa

Cambiar de línea según predomine flor o fruto.

Qué mirar antes

Flor/fruto predominante · cuajado · carga · agua · raíz · sanidad.

Cómo aplicar

Mover de 2BLOOM a 2FRUIT conforme cambie la necesidad dominante. Dosis y frecuencia se validan por lote.

Qué medir después

Cuajado · desarrollo de fruto · uniformidad · sanidad · respuesta del sistema.

Sanidad que puede cambiar la decisión

Daño en flor/fruto por plagas o patógenos puede confundirse con falla nutricional.

SECUENCIA

Diagnosticar → confirmar etapa → seleccionar línea → definir producto, vía y dosis con soporte → aplicar → registrar → ajustar.

Poscosecha / poda

Recuperar área vegetativa o sostener equilibrio según vigor.

PRODUCTO / FÓRMULA

Línea Wondergreen

2GROW o 2BALANCE 2GROW para recuperación · 2BALANCE para continuidad

NECESIDAD DOMINANTE

Por qué en esta etapa

Recuperar área vegetativa o sostener equilibrio según vigor.

Qué mirar antes

Severidad de poda · vigor · raíz/cuello · humedad · sanidad.

Cómo aplicar

Elegir 2GROW o 2BALANCE según necesidad; después del rescate volver a leer la etapa.

Qué medir después

Brotación · estructura · sanidad · recuperación · uniformidad.

Sanidad que puede cambiar la decisión

Desinfección de herramientas y manejo de residuos son parte de la prevención sanitaria.

SECUENCIA

Diagnosticar → confirmar etapa → seleccionar línea → definir producto, vía y dosis con soporte → aplicar → registrar → ajustar.

Fitosanidad integrada

La prevención sanitaria es estructural en pasifloras.

Secadera / Fusarium spp.

AGROSAVIA la describe como enfermedad altamente limitante; material sano, drenaje, manejo de suelo, podas, residuos y desinfección son claves.

Moscas de ovario / botón

ICA y AGROSAVIA resaltan monitoreo y manejo integrado.

Trips y ácaros

Problemas reportados en pasifloras; revisar brotes, flores y frutos.

Otros patógenos

Existen reportes de Phytophthora y antracnosis; diagnosticar antes de ajustar nutrición.

Programa de decisión Wondergreen

La guía ordena decisiones y reconoce límites de evidencia.

1**Diagnosticar**

Etapas + suelo + agua + raíz + tutorado/poda + sanidad.

2**Priorizar**

Identificar qué necesidad domina.

3**Seleccionar**

Compost / 2GROW / 2BALANCE / 2BLOOM / 2FRUIT.

4**Aplicar**

Producto exacto + momento + vía + unidad + dosis soportada.

5**Medir**

Brotación, flor/fruto, uniformidad, sanidad y respuesta.

6**Aprender**

Separar observación histórica de evidencia nueva medible.

Fuentes

Interna: Prueba piloto Sonsón 2024. Externas: ICA gulupa/pasifloras; AGROSAVIA sanidad de pasifloras, consultadas agosto 2026.